

강지호

서울과학기술대학교 기계자동차공학과

Engineering Portfolio

Profile / Core Competency

- KIST AI·로봇연구소 현장실습 – LLM Coding Agent / Robot Policy
- Vision-Language-Action / Physical AI / Robot Simulation
- Python, Linux, Git, Docker
- 실험 설계 / Execution Log 분석 / 반복 검증
- 기계자동차공학 기반 제어·시스템 이해

KIST 현장실습 – Oracle Policy 기반 Atomic Skill 검증

Privileged State와 공통 Robot API를 활용해 Atomic Task의 안정적 해결 가능성을 선행 검증

담당 역할

- Robot·Object·Fixture·Joint State를 활용한 Atomic Policy 설계
- 동일한 Primitive/API를 기반으로 다양한 초기조건에서 반복 평가
- 실패 상황의 State·Execution Log를 분석해 원인 특정
- 제어 코드와 동작 전략 수정 후 동일 조건에서 재검증

State 정보 확인 → 정책 실행 → 실패 로그 분석 → 원인 특정 → 코드/전략 수정 → 반복 검증

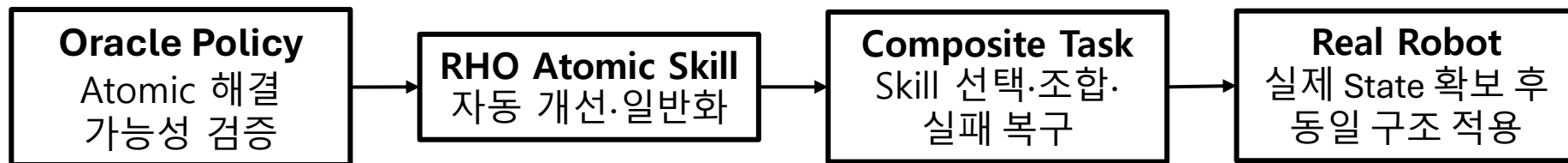
대표 task 결과

Task	VLA 30EP	Oracle 30EP	Oracle 100EP
TurnOnMicrowave	18/30 (60.00%)	30/30 (100%)	100/100
OpenDishwasher	19/30 (63.33%)	30/30 (100%)	100/100
CloseCabinet	21/30 (70.00%)	30/30 (100%)	97/100

➤ Oracle Policy로 안정적인 Atomic Skill의 기준선을 확보하고, 이를 RHO 자동 개선 실험의 출발점으로 활용

KIST 현장실습 – RHO 기반 정책 자동 개선

Oracle Policy를 기반으로 실행 결과를 학습 신호처럼 활용해 Coding Agent가 로봇 정책을 반복 개선

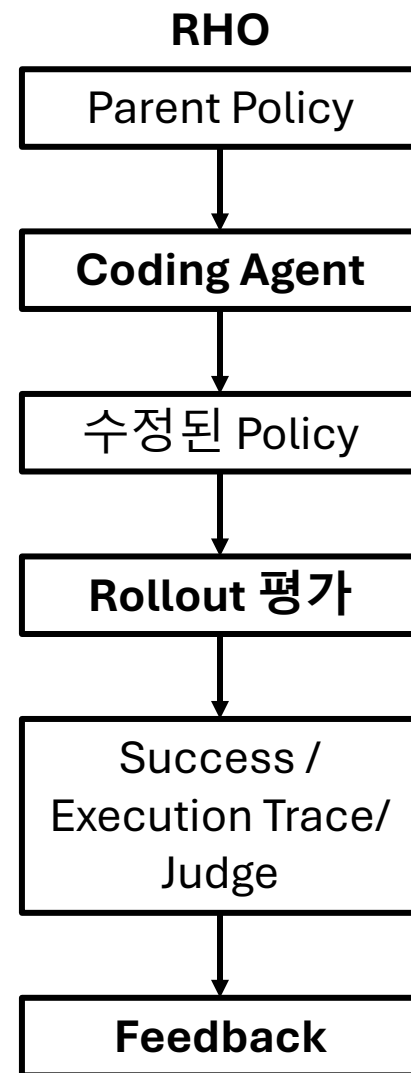


현재 실험

- Robot·Object·Fixture·Joint State와 Execution Trace를 정책 개선 피드백으로 활용
- 반복 Rollout 결과에서 실패 구간과 원인을 분석하고 코드·동작 전략을 자동 수정
- Atomic Task에서 검증한 정책 개선 방식을 Long-Horizon Task까지 확장
- Success Rate, 수렴 과정, Rollout/API Cost 및 초기조건 일반화 성능 분석

향후 계획

- Long-Horizon Task의 실패 복구 및 정책 일반화 성능 고도화
- 센서 기반 State 확보 후 실제 로봇 조작 환경으로 확장
- AgileX/PiperX·OpenArm 기반 Pick&Place → Mobile Manipulation 단계적 검증



Kaggle Pig Posture Recognition

실제 농장 환경의 돼지 자세 분류를 위한 Computer Vision 모델 개발

담당 업무

- ConvNeXt 기반 자세 분류 모델 구현·학습
- 데이터 분할 및 augmentation 전략 설계
- 학습·추론 기법을 적용한 성능 개선 실험
- 실험 결과 분석 및 보고서·발표 자료 작성

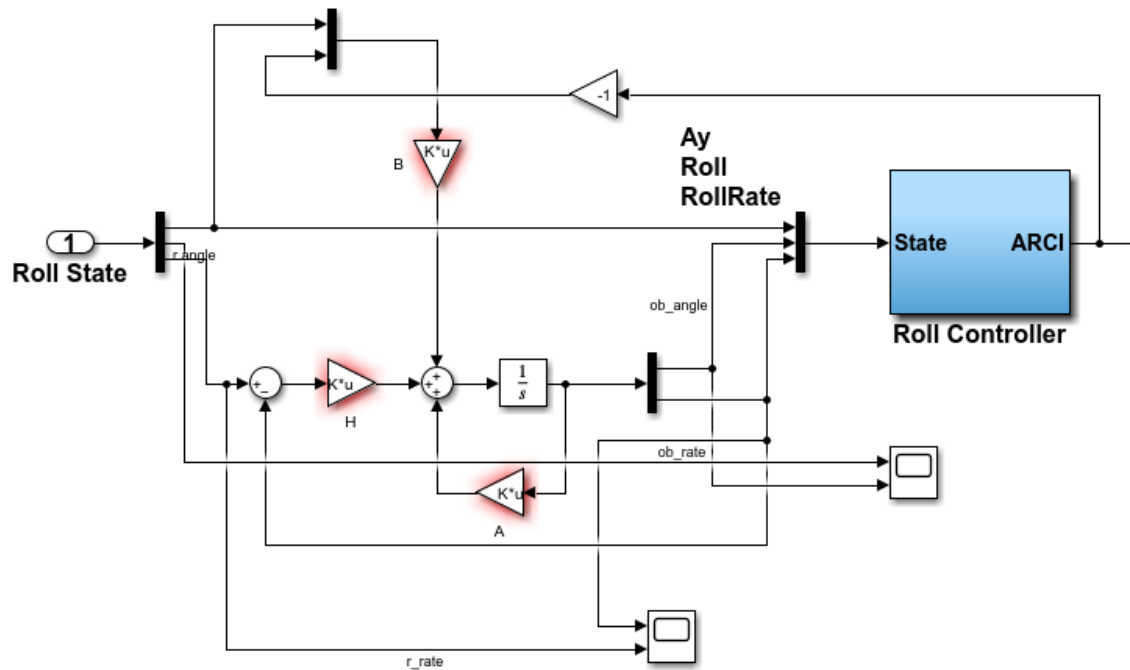
결과

- 최종 모델 **Public F1 0.948**
- 개인 모델 **123팀 중 26위** / 팀 최종 **123팀 중 16위**
 - 데이터·학습·추론 과정을 분해해 원인을 검증하고 성능을 단계적으로 개선

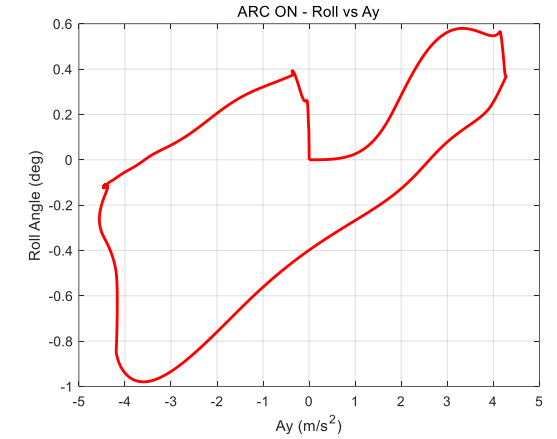
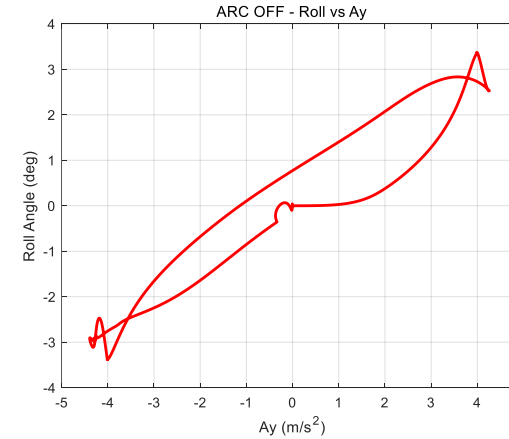
실험 단계	설명	Public LB (F1)
Zero padding baseline	단순 BBox Crop 및 검은색 영역 패딩	0.915
+ Mean padding	이미지넷 평균 색상 기반 Letterbox 처리	0.925
+ Conditional TTA	불확실 샘플(Top-1 < 0.78)에만 Flip/Pad-ratio TTA 수행	0.930
+ EMA	지수 이동 평균 가중치 유지 (안정화)	0.944
+ Hyperparameter tuning	하이퍼파라미터 최적화 적용 최종 모델	0.948

Active Roll Control

- 제어공학 프로젝트
- 목표: Maximum Roll Angle $\leq 1^\circ$
- Observer / PD Controller 설계
- 최소값 자체보다 진동과 차량 안정성을 함께 고려해 최종 파라미터 선정

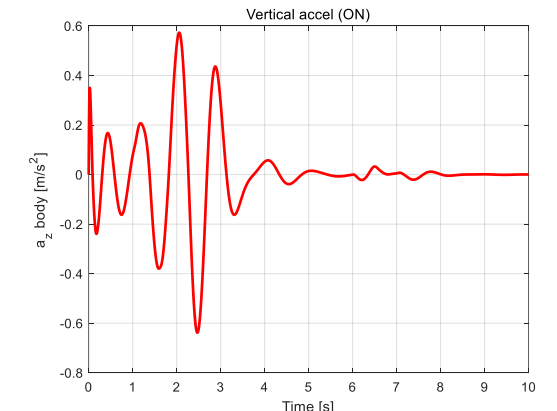
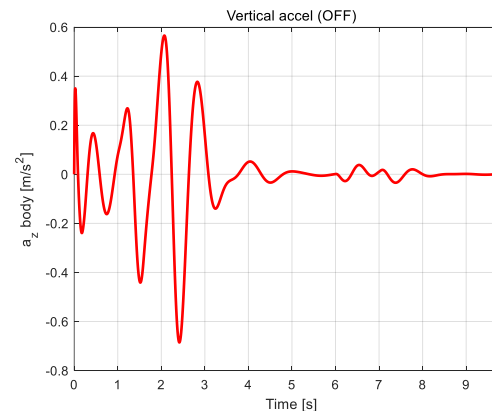


Roll Angle 비교



	ARC Off	ARC On	상대 변화율
Roll Angle_Max	3.3862 deg	0.9795 deg	-71.07 %
Roll Gradient	6.7738 deg/g	0.6474 deg/g	-90.44 %

차체 수직 가속도



Capstone Design – 1학기

BEHAVIOR-1K 기반 양팔 로봇 VLA 정책 개발

담당 역할

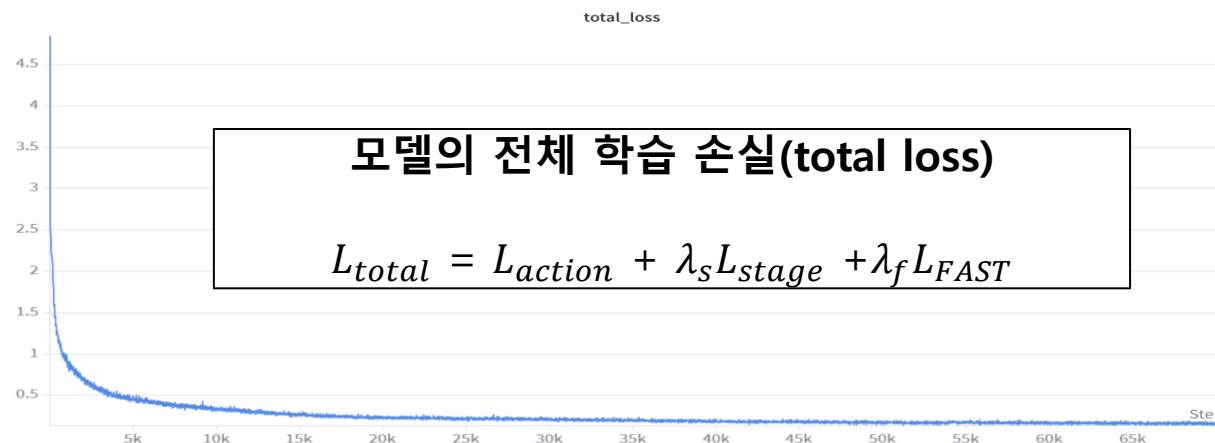
- VLA 모델 구현·학습 및 핵심 알고리즘 실험
- 제한된 GPU 환경을 고려한 모델 경량화
- 학습·checkpoint·W&B logging 파이프라인 구축
- Rollout 결과 분석 및 실패 유형 파악

연산 자원 제약

- 기존 환경: 대규모 GPU / 50 Tasks
 - 프로젝트 환경: A100 + RTX5070 / **12 Tasks**
- 제한된 연산자원에 맞춰 학습 구조 및 실험 범위 재설계

검증 결과

- ✓ Total Loss 감소
- ✓ W&B Logging / Checkpoint 저장 검증
- ✓ A100-RTX5070 Rollout Pipeline 구축
- ✓ OOD에서 freeze·반복 행동, action scale 문제 확인



Capstone Design – 2학기

XR-1 × BEHAVIOR 로봇 제어 인터페이스 구축

서로 다른 로봇 정책과 시뮬레이터의 State/Action 규격을 연결해 End-to-End 평가 파이프라인 구현

Problem

- XR-1과 R1Pro의 State/Action dimension 및 제어 semantics 불일치
- EEF Local Frame과 R1Pro Controller Frame 간 좌표계 차이
- Base·Waist·Gripper 등 embodiment 차이에 따른 추가 mapping 필요

Action

- BEHAVIOR Observation → XR-1 Input Adapter 구축
- 실제 XR-1 Inference 및 60D Action 생성 경로 연결
- 60D Action → R1Pro 21D ActionBridge 및 좌표계 변환 구현
- Controller 단위 검증 후 실제 physics step까지 단계별 검증

Result

- ✓ 실제 XR-1 Checkpoint Load 및 GPU Forward 검증
- ✓ XR-1 60D Action → R1Pro 21D Controller 연결
- ✓ 양팔 EEF Translation/Rotation Frame 변환 검증
- ✓ 실제 XR-1 출력의 OmniGibson env.step() 전달 성공

향후 계획

① 제어 인터페이스 안정화

Controller 내부 필터 영향 분석 및 EEF 제어 안정화

② 실제 XR-1 End-to-End 검증

XR-1 checkpoint 연동 후 BEHAVIOR 환경에서 전체 Rollout 수행

③ BEHAVIOR 특화 학습

Generic XR-1 5B 기반 100-task 공통 학습 후 주요 task 대상 specialist fine-tuning

④ 모델 성능 고도화

Task Conditioning·Skill Auxiliary·Correlated Flow를 단계적으로 적용하고 task별 성능 비교